

Correction – Entraînement DS n°02

Continuité

Exercice 1 – (3 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 3 & \text{si } 1 < x < 3 \\ x + 2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

La fonction f est-elle continue en 1 ? et en 3 ?

Sur chacun des intervalles $] -\infty ; 1[$, $]1 ; 3[$ et $]3 ; +\infty[$, f est une fonction polynôme donc continue. Étudions alors la continuité de f en 1 et en 3 :

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - 1 = 1^2 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 3x - 3 = 3 \times 1 - 3 = 0$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

La fonction f est continue en 1.

- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 3x - 3 = 3 \times 3 - 3 = 6$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} x + 2 = 3 + 2 = 5 \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$$

La fonction f n'est donc pas continue en 3.

Exercice 2 – (4 points)

Pour tout réel x , on pose $f(x) = x^4 - 4x - 2$.

1) Calculer $f(0)$ et $f(2)$.

$$f(0) = 0^4 - 4 \times 0 - 2 = -2 \quad \text{et} \quad f(2) = 2^4 - 4 \times 2 - 2 = 16 - 8 - 2 = 6$$

2) En déduire que l'équation $x^4 = 4x + 2$ possède au moins une solution sur $[0 ; 2]$.

$$x^4 = 4x + 2 \iff x^4 - 4x - 2 = 0 \iff f(x) = 0.$$

La fonction f est continue sur $[0 ; 2]$ (fonction polynôme), $f(0) = -2 < 0$ et $f(2) = 6 > 0$: 0 est compris entre $f(0)$ et $f(2)$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel $c \in [0 ; 2]$ tel que $f(c) = 0$, soit $c^4 - 4c - 2 = 0$ ou encore $c^4 = 4c + 2$.

3) Donner une solution de cette équation au centième près.

En utilisant un algorithme de balayage (ou la table de la calculatrice avec un pas de 0,01) :
 $f(1,72) \approx -0,128 < 0$ et $f(1,73) \approx 0,038 > 0$, donc $1,72 < c < 1,73$ et $c \approx 1,73$.

Exercice 3 – (8 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto 3e^x - 10x$, définie sur $\mathbb{R}$.

1) Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour tout réel x .

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ (et est donc continue sur $\mathbb{R}$). Pour tout réel x , $f'(x) = 3e^x - 10$.

2) Quel est le sens de variation de f sur l'intervalle $[0 ; 1]$?

Si $0 \leq x \leq 1$, alors, par croissance de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, $e^0 \leq e^x \leq e^1$, donc $3e^x - 10 \leq 3e - 10 \approx -1,85 < 0$.

Ainsi $f'(x) < 0$ sur $[0 ; 1]$ donc f est strictement décroissante sur $[0 ; 1]$.

- 3) Que vaut $f(0)$? Quel est le signe de $f(1)$?

$$f(0) = 3e^0 - 10 \times 0 = 3 > 0 \text{ et } f(1) = 3e - 10 \approx -1,85 < 0$$

- 4) En déduire que l'équation $3e^x = 10x$ admet exactement une solution sur $[0 ; 1]$.

Résoudre $3e^x = 10x$ revient à résoudre $f(x) = 0$.

Or, f est continue et strictement décroissante sur $[0 ; 1]$, $f(0) = 3 > 0$ et $f(1) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires (corollaire pour les fonctions strictement monotones), il existe un unique réel c dans $[0 ; 1]$ tel que $f(c) = 0$.

- 5) Donner une valeur approchée de cette solution au centième près.

En utilisant un algorithme de balayage (ou la table de la calculatrice avec un pas de 0,01) :

x	0,48	0,49	0,50
$f(x)$	$\approx 0,048$	$\approx -0,003$	$\approx -0,054$

$f(0,48) > 0$ et $f(0,49) < 0$, donc $0,48 < c < 0,49$ et $c \approx 0,49$.

Exercice 4 – (6 points)

Soit g la fonction définie sur $[0 ; 6]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + 4$$

- 1) Dresser le tableau de variations de la fonction g sur $[0 ; 6]$.

$$g'(x) = x^2 - 6x + 5 \quad \Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 \quad x_1 = \frac{6-4}{2} = 1 \quad x_2 = \frac{6+4}{2} = 5$$

$$g(0) = 4 ; \quad g(1) = \frac{1}{3} - 3 + 5 + 4 = \frac{19}{3} ; \quad g(5) = \frac{125}{3} - 75 + 25 + 4 = -\frac{13}{3} ; \quad g(6) = 72 - 108 + 30 + 4 = -2$$

x	0	1	5	6		
$g'(x)$		+	0	-	0	+
$g(x)$						

4

$\frac{19}{3}$

$-\frac{13}{3}$

-2

- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0 ; 6]$. Déterminer un encadrement de α au millièmes près.

g est continue sur $[0 ; 6]$ car une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.

- Sur $[0 ; 1]$, la fonction est strictement croissante et $g(0) = 4 > 0$, donc $g(x) \geq 4 > 0$. Il n'y a donc pas de solution à l'équation $g(x) = 0$.
- Sur $[1 ; 5]$, la fonction est continue et strictement décroissante, $g(1) = \frac{19}{3} > 0$ et $g(5) = -\frac{13}{3} < 0$, donc d'après le TVI (corollaire), il existe une unique solution α à l'équation $g(x) = 0$.
- Sur $[5 ; 6]$, la fonction est strictement croissante et $g(6) = -2 < 0$, donc $g(x) \leq -2 < 0$. Il n'y a

donc pas de solution à l'équation $g(x) = 0$.

Finalement, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0 ; 6]$.

À l'aide de la calculatrice : $g(3,251) \approx 0,001 > 0$ et $g(3,252) \approx -0,003 < 0$, donc $3,251 < \alpha < 3,252$.

3) En déduire le tableau de signes de g sur $[0 ; 6]$.

x	0	α	6
$g(x)$	+	0	–